

1. Efeito Fotoelétrico e Dualidade Onda-Partícula

1.1. A Quantização da Radiação Eletromagnética

O efeito fotoelétrico consiste na emissão instantânea de elétrons a partir de uma superfície metálica quando iluminada por radiação eletromagnética de frequência suficientemente alta.

Definição

A luz propaga-se e interage com a matéria como pacotes discretos de energia denominados **fótons**. A energia de cada fóton depende exclusivamente de sua frequência:

$$E = h \cdot f = \frac{hc}{\lambda},$$

onde $h \approx 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \approx 4,14 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$ e $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$.

1.2. Equação de Einstein e Comprimento de Onda de De Broglie

Na colisão fóton-elétron, a energia incidente é usada para arrancar o elétron da rede metálica (função trabalho Φ) e o restante converte-se em energia cinética máxima:

$$hf = \Phi + E_{c,\text{máx}} \implies E_{c,\text{máx}} = hf - \Phi = e \cdot V_0,$$

onde V_0 é o potencial de corte.

Relação de De Broglie (Dualidade): partículas materiais de massa m e velocidade v possuem comprimento de onda ondulatorio associado:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}.$$

Exemplo 1: energia do fóton

Calcule a energia em elétron-volts de um fóton de comprimento de onda $\lambda = 200 \text{ nm}$ no vácuo ($1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$).

Resolução

1. Frequência: $f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3,0 \times 10^8}{200 \times 10^{-9}} = 1,5 \times 10^{15} \text{ Hz}$.
2. Energia: $E = hf = 4,14 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s} \cdot 1,5 \times 10^{15} \text{ Hz} = 6,21 \text{ eV}$.

Exemplo 2: energia cinética dos fotoelétrons

Uma placa metálica de função trabalho $\Phi = 2,21 \text{ eV}$ recebe fótons de $4,50 \text{ eV}$. Determine a energia cinética máxima e o potencial de corte.

Resolução

1. $E_{c,máx} = E - \Phi = 4,50 - 2,21 = 2,29 \text{ eV}$.
2. O potencial de frenagem necessário é $V_0 = 2,29 \text{ V}$.

Exemplo 3: comprimento de onda de De Broglie

Determine o comprimento de onda associado a um elétron ($m = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$) com velocidade $v = 2,0 \times 10^6 \text{ m/s}$.

Resolução

1. Momento linear: $p = mv = 9,1 \times 10^{-31} \cdot 2,0 \times 10^6 = 1,82 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$.
2. $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6,63 \times 10^{-34}}{1,82 \times 10^{-24}} \approx 3,64 \times 10^{-10} \text{ m} = 0,364 \text{ nm}$.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

